

Nivell 1

- Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

Atès que la versió descarregada no permet incloure REFERENCES que no existeixin, he hagut d'eliminar-les del codi per procedir amb l'sprint.

Codi inicial:

```
-- Creamos la tabla transaction
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
  id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
  company_id VARCHAR(20),
  user_id INT REFERENCES user(id),
  lat FLOAT,
  longitude FLOAT,
  timestamp TIMESTAMP,
  amount DECIMAL(10, 2),
  declined BOOLEAN,
  FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
);
```

Codi final:

```
-- Creamos la tabla transaction
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
  id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  credit_card_id VARCHAR(15) ,
  company_id VARCHAR(20),
  user_id INT,
  lat FLOAT,
  longitude FLOAT,
  timestamp TIMESTAMP,
  amount DECIMAL(10, 2),
  declined BOOLEAN,
  FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
);
```

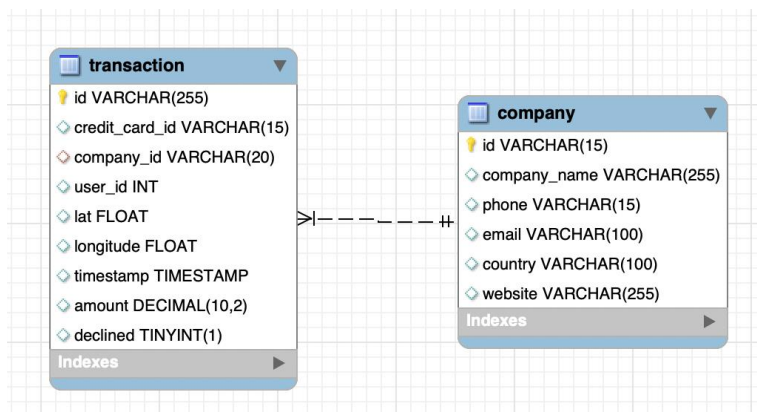
Tenim dues taules 'company' i 'transaction' relacionades entre elles per la clau 'id' = 'company_id'. La relació és de 1:n doncs hi ha una companyia per cada transacció, però moltes transaccions per cada companyia.

Taula company:

- Trobem 6 columnes en format VARCHAR de diferents mesures.
- 'Id' és la la primary key (PK).

Taula transaction:

- La PK és 'id' .
- 'company_id' és la foreign key (FK) que relaciona amb la taula 'company'.
- Trobem diferents columnes amb tipus INT i FLOAT que mostraran valors numèrics i decimals respectivament.
- La variable timestamp en format de data TIMESTAMP que mostrarà la data i l'hora determinades de cada transacció en format YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
- Una variable DECIMAL on especifica que mostrarà l'"amount" amb dos decimals.
- I declined amb TINYINT que emmagatzema nombres enters petits entre -128 i 127.



Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.

```
13 • SELECT DISTINCT c.country
14 FROM company AS c
15 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
16 WHERE t.declined=0;
```

100% 10:15

Result Grid Filter Rows: Search Export:

country
Netherlands
Ireland
United States
Sweden
Belgium
Canada

Result 11 Result 13

Action Output

	Time	Action	Response
49	11:29:18	SELECT DISTINCT c.country FROM company AS c JOIN...	16 row(s) returned

- Des de quants països es generen les vendes.

```

18 -- Des de quants països es realitzen les compres.
19 • SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS països_compradors
20 FROM company AS c
21 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
22 WHERE t.declined=0;
23

```

100% 9:20

Result Grid Filter Rows: Search Export:

països_comprad...
15

Result 11 Result 14

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 50	11:31:21	SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS països_compr...	1 row(s) returned

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```

24 -- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
25 • SELECT c.company_name , ROUND(AVG(t.amount),2) AS total_sales
26 FROM company AS c
27 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
28 WHERE t.declined=0
29 GROUP BY c.id
30 ORDER BY total_sales DESC
31 LIMIT 1;

```

100% 13:28

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	total_sales
Ac Fermentum Incorporated	284.91

Result 11 Result 15

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 51	11:32:25	SELECT c.company_name , ROUND(AVG(t.amount),2) A...	1 row(s) returned

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

```
35 • SELECT *
36 FROM transaction AS t
37 WHERE EXISTS
38   (SELECT c.id
39    FROM company AS c
40    WHERE c.id=t.company_id AND country = 'Germany')
41 AND t.declined=0;
```

100% 13:38

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01

Result 11 transaction 16 App

Action Output

	Time	Action	Response
52	11:34:25	SELECT * FROM transaction AS t WHERE EXISTS (SE...	13269 row(s) returned

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```

47 • SELECT DISTINCT company_name
48 FROM company
49 WHERE EXISTS (
50     SELECT company_id
51     FROM transaction
52     WHERE amount >
53         (SELECT AVG(amount)
54          FROM transaction));
55

```

100% 1:45

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name
magna miroque madaoneo
Fusce Corp.
Convallis In Incorporated
Ante laculis Nec Foundation
Donec Ltd
Sed Nunc Ltd
Amet Nulla Donec Corporation
Nascetur Ridiculus Mus Inc.
Vestibulum Lorem PC
company 125

Action Output

	Time	Action	Response
6	12:13:16	SELECT DISTINCT company_name FROM company WHERE EXISTS (SE...	100 row(s) returned

- Eliminarian del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```
60 • SELECT company_name
61 FROM company
62 WHERE id NOT IN(
63     SELECT company_id
64     FROM transaction
65     WHERE declined = 0 );
```

100% 13:62

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name
company 1

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 4	12:58:14	SELECT company_name FROM company WHERE id NOT IN(SELECT company_id FROM transaction WHERE d...	0 row(s) returned

Nivell 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
14
75 • SELECT DATE_FORMAT(timestamp, '%m-%d-%y') AS transaction_date, SUM(amount) AS total_day_sales
76 FROM transaction
77 WHERE declined=0
78 GROUP BY transaction_date
79 ORDER BY total_day_sales DESC
80 LIMIT 5;
```

100% 9:77

Result Grid Filter Rows: Search Export:

transaction_d...	total_day_sales
12-13-22	14337.44
11-18-19	13591.32
02-20-23	13332.59

Result 11 Result 18

Action Output

	Time	Action	Response
55	11:36:36	SELECT DATE_FORMAT(timestamp, '%m-%d-%y') AS tr...	5 row(s) returned

Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

```
86 • SELECT c.country, ROUND(AVG(t.amount)) AS sales_avg
87 FROM company AS c
88 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
89 WHERE t.declined=0
90 GROUP BY c.country
91 ORDER BY sales_avg DESC;
```

100% 15:89

Result Grid Filter Rows: Search Export:

country	sales_avg
Australia	266
United States	264
Belgium	261

Result 11 Result 19

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 56	11:38:07	SELECT c.country, ROUND(AVG(t.amount)) AS sales_av...	16 row(s) returned

Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

```
SELECT *
FROM transaction AS t
107 JOIN company AS c ON c.id = t.company_id
108 WHERE c.country =
109     (SELECT c.country
110      FROM company AS c
111       WHERE c.company_name = 'Non Institute')
112 AND c.company_name <> 'Non Institute'
113 AND t.declined=0;
```

100% 9:108

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount
0072ED7F-0700-4B02-B70F-E8D700070700	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87

Result 11 Result 22 Read

Action Output

	Time	Action	Response
59	11:42:49	SELECT * FROM transaction AS t JOIN company AS c O...	12213 row(s) returned

- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

```

114
115 -- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.
116 • SELECT t.*,
117         (SELECT c.id FROM company AS c WHERE c.id =t.company_id) AS company_id,
118         (SELECT c.company_name FROM company AS c WHERE c.id =t.company_id) AS company_name,
119         (SELECT c.phone FROM company AS c WHERE c.id =t.company_id) AS phone,
120         (SELECT c.email FROM company AS c WHERE c.id =t.company_id) AS email,
121         (SELECT c.country FROM company AS c WHERE c.id =t.company_id) AS country
122 FROM transaction AS t
123 WHERE EXISTS
124     (SELECT c.id
125      FROM company AS c
126      WHERE c.id=t.company_id AND c.country =
127          (SELECT c.country
128           FROM company AS c
129           WHERE c.company_name = 'Non Institute')
130      AND c.company_name <> 'Non Institute')
131 AND t.declined=0;

```

100% 21:129

Result Grid

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87

Result 11 Result 24 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response
61	11:44:54	SELECT t*, (SELECT c.id FROM company AS c W...	12213 row(s) returned

Nivell 3

Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```
141
142 • SELECT c.company_name, c.phone, c.country, DATE_FORMAT(timestamp, '%m-%d-%y') AS transaction_d...
143 FROM company AS c
144 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
145 WHERE t.amount BETWEEN 350 AND 400
146 AND t.declined=0
147 AND DATE(timestamp) IN ('2015-04-09' , '2018-07-20' , '2024-03-13')
148 ORDER BY t.amount DESC;
149
150
```

100% 11:145

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	phone	country	transaction_d...	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	03-13-24	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	07-20-18	399.51
Interdum Feugiat Sed Assoc...	04 88 40 32 52	United Kingdom	04-09-15	398.17

Result 11 Result 26 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response
63	11:48:11	SELECT c.company_name, c.phone, c.country, DATE_FO...	8 row(s) returned

Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

```
162
163 • SELECT company_name, COUNT(t.id) AS total_transactions,
164 CASE
165     WHEN COUNT(t.id) > 400 THEN 'Més de 400 transaccions'
166     WHEN COUNT(t.id) < 400 THEN 'Menys de 400 transaccions'
167     ELSE 'Exactament 400'
168 END AS transactions
169 FROM company AS c
170 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
171 GROUP BY c.id;
172
```

100% 13:168

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	total_transaccio...	transactions
Fusce Corp.	447	Més de 400 transaccions
Convallis In Incorporated	1514	Més de 400 transaccions
Ante laculis Nec Foundation	472	Més de 400 transaccions

Result 11 Result 27

Action Output

	Time	Action	Response
64	11:51:11	SELECT company_name, COUNT(t.id) AS total_transacti...	101 row(s) returned